

TP Final

**Estudio de la producción de una
Planta de Soldadura Automotriz
mediante simulación [evento a
evento]**

Propuesta & TEI

Integrantes:

- Facundo Slaibe
- Luciano Zunino
- Lucas Augusto Martin
- Melisa Perez

Título

Estudio de la producción de una Planta de Soldadura Automotriz mediante simulación [evento a evento]

Temática

Procesos Industriales

Descripción de la propuesta / problemática

La empresa dispone de una planta de soldadura, con líneas de soldadura MIG-TIG, por proyección y por puntos, donde se sueldan los paneles estampados (suspensión delantera, tableros de instrumentos, ejes traseros, tanques de combustible, módulos de aire acondicionado, etc.).

Los pedidos de piezas ingresan al sistema con un intervalo de arribo variable (IAP) y son asignados a pedestales productivos (CP), cuyo tiempo de producción depende de la cantidad de piezas solicitadas por pedido (TPROD, PS). Durante el proceso, una parte de las piezas puede resultar rechazada por controles de calidad (PR). La planta opera en tres turnos, cada uno con una cantidad variable de operarios activos (CO_T1, CO_T2, CO_T3), quienes atienden los pedestales asignados.

La problemática a abordar consiste en evaluar, mediante simulación de eventos discretos, el desempeño del sistema productivo, analizando tiempo ocioso por pedestal y por operario, tasa de rechazo de piezas y productividad horaria, con el objetivo de encontrar la distribución de pedestales y operarios por turno más eficiente para absorber la demanda de pedidos, y de identificar el punto en que el sistema comienza a generar cuellos de botella.

Análisis Previo

Metodología

- Evento a Evento con Tiempo Comprometido (EaE TC)

Clasificación de variables

- Variables Exógenas de Datos:
 - IAP (Intervalo de Arribo de Pedidos)
 - TPROD (Tiempo de producción por pedido)
 - PS (Piezas solicitadas por pedido)
 - PR (Piezas rechazadas por pedido)
- Variables Exógenas de Control:
 - CP (Cantidad de pedestales productivos)
 - CO_T1 (Cantidad de operarios activos Turno 1)
 - CO_T2 (Cantidad de operarios activos Turno 2)
 - CO_T3 (Cantidad de operarios activos Turno 3)
- Variables Endógenas de Resultado:
 - PTO_P(i) (Porcentaje de Tiempo Ocioso por Pedestal)
 - PTO_O(i) (Porcentaje de Tiempo Ocioso por Operario)
 - TR (Tasa de rechazo de piezas)
 - PROD_H (Promedio de piezas producidas por hora)
- Variables Endógenas de Estado:
 - TCP(i) (Tiempo comprometido del pedestal i)

TEI

Evento	EFNC	EFC	Condición
Llegada pedido pieza	Llegada pedido pieza	-	-

TEF

- TPPP (Tiempo hasta el próximo pedido de pieza)

Dataset

Origen

Un integrante del grupo trabaja para una empresa que se encarga del proceso de soldadura.

Características

- Contiene 16 hojas, cada una correspondiente a un pedestal.
- El archivo limpio contiene 49.678 registros de producción, sin contar los encabezados.
- El período analizado va del 2 de marzo al 30 de junio de 2026.
- Tiene 11 columnas:
 - FECHA
 - PEDESTAL
 - TURNO
 - HORA_INI
 - HORA_FIN
 - DURACIÓN
 - EVENTO (solo contiene el valor PROD)
 - DESCRIPCION
 - PZ1 (piezas producidas/solicitadas)
 - PZR (piezas rechazadas)
 - USUARIO (operario responsable de la producción)
- Los registros están divididos en tres turnos:
 - T1: 18.659 registros - 37,6 %
 - T2: 17.186 registros - 34,6 %
 - T3: 13.833 registros - 27,8 %
- La duración promedio es de aproximadamente 14 minutos y 31 segundos.
- La duración mínima registrada es de 1 segundo y la máxima es de 8 horas, por lo que existen eventos con duraciones muy diferentes y posiblemente algunos valores extremos.
- El pedestal con más datos es PEDESTAL 1, con 6.074 registros.
- El pedestal con menos datos, sin considerar el pedestal vacío, es PEDESTAL 12, con solamente 7 registros.

Número de filas

Pedestal	Filas
PEDESTAL 1	6.074
PEDESTAL 3	4.768

PEDESTAL 7	846
PEDESTAL 8	1.605
PEDESTAL 9	4.968
PEDESTAL 10	4.424
PEDESTAL 12	7
PEDESTAL 13	891
PEDESTAL 14	1.266
PEDESTAL 15	676
PEDESTAL 16	4.740
PEDESTAL 17	3.137
PEDESTAL 19	3.838
PEDESTAL 20	4.546
PEDESTAL 23	3.660
PEDESTAL 24	4.232
Total	49.678